

Chapitre 2 – Exercices

Droites de l'espace

Exercice 1 :

$ABCDEFGH$ est un cube ; on munit l'espace du repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Exprimer chacun des vecteurs suivants comme combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$:

1) $\overrightarrow{AC}$

2) $\overrightarrow{AF}$

3) $\overrightarrow{DG}$

4) $\overrightarrow{BH}$

Exercice 2 :

$ABCDEFGH$ est un cube, et on considère la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Décomposer les vecteurs suivants dans cette base :

a) $\overrightarrow{DF}$

b) $\overrightarrow{CE}$

c) $\overrightarrow{BG}$

Exercice 3 :

Soient $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$ trois vecteurs de l'espace. On pose $\overrightarrow{x} = 2\overrightarrow{u} - 3\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}$ et $\overrightarrow{y} = -\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} + 2\overrightarrow{w}$. Exprimer $\overrightarrow{x} + \overrightarrow{y}$ puis $2\overrightarrow{x} - \overrightarrow{y}$ en fonction de $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$.

Exercice 4 :

$ABCDEFGH$ est un cube. Soit I le milieu de $[AB]$, J le milieu de $[DC]$ et Ω le point d'intersection des diagonales (AC) et (BD) du carré $ABCD$. Montrer que I , Ω et J sont alignés.

Exercice 5 :

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on donne $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, et $\vec{w} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (on admet que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base) et $\vec{x} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ $(3; -1; 4)$. Déterminer $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tels que $\vec{x} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$.

Exercice 6 :

Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par $A(2; -1; 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 7 :

Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) où $A(1; 2; -3)$ et $B(4; 0; 1)$.

Exercice 8 :

On considère la droite d définie par
$$\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -4 + 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

- 1) Donner un point et un vecteur directeur de d .
- 2) Le point $C(7; -1; -14)$ appartient-il à d ?
- 3) Le point $D(5; 0; 1)$ appartient-il à d ?

Exercice 9 :

On donne la droite $\delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

- 1) Vérifier que $B(3; -4; 4)$ appartient à δ .
- 2) En utilisant B comme nouveau point de référence, donner une autre représentation paramétrique de δ .

Exercice 10 :

Étudier la position relative des droites $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 \\ z = 2t \end{cases}$ et $d_2 : \begin{cases} x = 4 \\ y = s \\ z = 5 - s \end{cases} \quad (t, s \in \mathbb{R})$.

Exercice 11 :

Étudier la position relative des droites $d_1 : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ et $d_2 : \begin{cases} x = 3 - s \\ y = 2s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad (t, s \in \mathbb{R})$.

Exercice 12 :

Étudier la position relative des droites $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ et $d_2 : \begin{cases} x = 5 + 4s \\ y = 1 + 2s \\ z = -1 - 2s \end{cases} \quad (t, s \in \mathbb{R})$.

Exercice 13 :

Pyramide régulière. $SABCD$ est une pyramide régulière à base carrée $ABCD$, dont toutes les arêtes ont la même longueur. I est le centre du carré $ABCD$.

On munit l'espace du repère orthonormé $(I; \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IS})$, dans lequel on a les coordonnées ci-après : $I(0; 0; 0)$, $A(-1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(1; 0; 0)$, $D(0; -1; 0)$, $S(0; 0; 1)$.

De plus K , L et M sont les milieux respectifs de $[SD]$, $[SC]$ et $[SB]$.

- 1) Les droites (AC) et (SB) sont-elles coplanaires ?
- 2) Donner les coordonnées du milieu N de $[KL]$.
- 3) Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AS}$.
- 4) Donner une représentation paramétrique de la droite (AS) .

Source : d'après le sujet national du 15 mars 2021 (banque de sujets, contrôle continu spécialité mathématiques), questions reformulées en questions ouvertes.

Exercice 14 :

Dans un cube. $ABCDEFGH$ est un cube. I est le milieu de $[EF]$, J le milieu de $[BC]$ et K le milieu de $[AE]$.

- 1) Les droites (AI) et (KH) sont-elles parallèles ? Justifier.
- 2) Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, donner les coordonnées de I et de J .
- 3) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont coplanaires.

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Amérique du Nord, mai 2021, exercice 3 (questions 1 et 2, non modifiées).

Exercice 15 :

★ **Vrai ou faux.** L'espace est muni d'un repère orthonormé. On donne $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 3)$, $C(4; 4; 1)$, $D(0; 0; 4)$, $H(-1; 1; 2)$.

- 1) Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est-il combinaison linéaire de $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$? En déduire si A, B, C, D sont coplanaires.
- 2) Montrer que les droites (AC) et (BH) sont sécantes, et déterminer leur point d'intersection.

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Métropole, 20 juin 2024, jour 2 (épreuve de secours), exercice 4 (affirmations 2 et 3, reformulées sans équation cartésienne de plan).

Exercice 16 :

★ **Exercice de synthèse.** $ABCDEFGH$ est un cube, repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Soit P le milieu de $[BC]$ et Q le milieu de $[GH]$.

- 1) Donner les coordonnées de P et Q , et une représentation paramétrique de la droite (PQ) .
- 2) La droite (PQ) est-elle sécante, parallèle ou non coplanaire avec la droite (AE) ?